Das Nervensystem

Factsheet

Das Nervensystem ist die Nachrichtenzentrale des Körpers: **Reiz → Sinneszelle → sensorischer Nerv → Gehirn / Rückenmark → motorischer Nerv → Muskel → Reaktion.**

Aufbau

- **ZNS** (zentrales Nervensystem): Gehirn und Rückenmark, verarbeitet Informationen.
- **Peripheres Nervensystem**: alle übrigen Nerven.
- **sensorische Nerven**: von den Sinnesorganen **zum** ZNS.
- **motorische Nerven**: **vom** ZNS zu den Muskeln.
- **willkürlich**: bewusste Bewegungen. **vegetativ**: Herz, Atmung, Verdauung.
- **Sympathikus**: Leistung, Gefahr (Herz schneller, Pupillen weit). **Parasympathikus**: Ruhe, Verdauung.

Die Nervenzelle (Neuron)

Dendriten	empfangen Signale
Zellkörper mit Zellkern	verarbeitet, hält die Zelle am Leben
Axon (Nervenfaser)	leitet das Signal weiter, bis über 1 m lang
Myelinscheide	isoliert, Signal springt von **Schnürring** zu Schnürring: schneller
Endknöpfchen	übertragen das Signal an der **Synapse** mit Botenstoff

Tempo: mit Myelin bis 120 m/s, ohne etwa 1 m/s. Im Gehirn: etwa 86 Milliarden Nervenzellen.

Das Gehirn

Teil	Aufgaben	Teil	Aufgaben
Großhirn	Denken, Lernen, Gedächtnis, Sprache, bewusste Wahrnehmung und Bewegung	**Zwischenhirn**	Körpertemperatur, Hunger, Durst, Schlaf; Weiterleitung zum Großhirn
Kleinhirn	Gleichgewicht, fein abgestimmte Bewegungen	**Hirnstamm** (Mittelhirn, Brücke, Nachhirn)	Atmung, Herzschlag, Schlucken, Husten

Reflex und bewusste Reaktion

	Reflex	bewusste Reaktion
Umschaltung	oft im **Rückenmark**	im **Großhirn**
Tempo	sehr schnell	ca. 0,2 bis 0,3 s
Eigenschaften	angeboren, immer gleich, nicht bewusst	geplant, veränderbar
Beispiel	Kniesehnen-, Lidschluss-, Rückziehreflex	Ball fangen, schreiben

Reflexbogen: heiße Herdplatte

1. Sinneszellen der Haut melden Hitze.
2. **Sensorischer Nerv** → Rückenmark.
3. **Umschaltung im Rückenmark**.
4. **Motorischer Nerv** → Armmuskel: Hand zuckt zurück.
5. Erst danach erreicht das Signal das Gehirn: Schmerz wird bewusst.

Im Alltag

- **Helm** schützt Gehirn und Rückenmark (Gehirnerschütterung, Querschnittslähmung).
- Handy, Müdigkeit, Alkohol: **längere Reaktionszeit**.
- Prüfungsangst: Sympathikus, Herzklopfen.
- Schlaf festigt Gelerntes.

Typische Fehler

- „Das Rückenmark gehört nicht zum ZNS.“ **Falsch**.
- „Bei Reflexen entscheidet das Gehirn.“ **Falsch**: oft das Rückenmark.
- „Das Kleinhirn denkt.“ **Falsch**: Denken = Großhirn.
- **s**ensorisch = von den **S**innen, **m**otorisch = zu den **M**uskeln.